ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5-6

Умовна ймовірність, теореми додавання та множення ймовірностей у діагностиці та аналізі програмних систем

Мета: засвоїти практичні навички застосування теорем додавання та множення ймовірностей для сумісних, несумісних, залежних та незалежних подій; навчитися обчислювати умовні ймовірності, будувати програмні моделі оцінки надійності складних розподілених систем (серійно-паралельних схем) та здійснювати діагностику збоїв ПЗ методом Монте-Карло.

Компетентності, що формуються:

– розуміння відмінності між сумісними/несумісними та залежними/незалежними подіями у програмних архітектурах;

– уміння застосовувати теореми додавання та множення для розрахунку надійності складених систем;

– уміння обчислювати умовну ймовірність P(A|B) та статистично перевіряти залежність подій програмними симуляціями.

Прив'язка блоків до Лекції 3

Блок	Теоретична основа (Лекція 3)	Лекція
Блок 1 - Умовна ймовірність, незалежність	P(A|B), теорема множення $P(A\cap B)=P(B)\cdot P(A\|B)$, критерій незалежності	Лекція 3
Блок 2 - Додавання/множення за варіантом	Теорема додавання (сумісні/несумісні), теорема множення	Лекція 3
Блок 3 - Надійність серійно-паралельної системи	Послідовне $\prod p_i$ та паралельне $1-\prod(1-p_i)$ з'єднання, Монте-Карло	Лекція 3
Блок 4 - Професійні комплексні задачі	Ймовірності збоїв, відмовостійкість, резервування, діагностика	Лекція 3

Короткі теоретичні відомості

Теореми додавання

Несумісні події ($A\cap B=\emptyset$):

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

Сумісні **(A ∩ B ≠ ∅):**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Умовна ймовірність і теорема множення

Умовна ймовірність події A за умови, що відбулася подія B (P(B) > 0):

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Теорема множення для залежних подій:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Теорема множення для незалежних подій. Події A та B є незалежними тоді й лише тоді, коли:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A|B) = P(A)$$

Надійність структурних схем програмно - апаратних систем

Послідовне з'єднання елементів (відмова будь-якого призводить до відмови системи):

Якщо елементи працюють незалежно з ймовірностями $p_1, p_2, \ldots, p_n$:

$$P_{sys} = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n = \prod_i p_i$$

Паралельне з'єднання елементів (резервування: система працює, якщо працює хоча б один елемент):

$$P_{sys} = 1 - (1-p_1)(1-p_2)\cdots(1-p_n) = 1 - \prod_i (1-p_i)$$

Структура практичного завдання

Блок 1. Симуляція умовної ймовірності та перевірка незалежності

Обробка запитів до БД. **B** - «складний JOIN-запит» (**P(B)=0,30**), **A** - «час >200 мс», причому **P(A|B)=0,70**, **P(A|B̄)=0,10**.

Теоретичні розрахунки

1. $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = 0{,}30 \cdot 0{,}70 = 0{,}21.$
2. $P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = (1 - 0{,}30) \cdot 0{,}10 = 0{,}70 \cdot 0{,}10 = 0{,}07.$
3. Повна ймовірність затримки: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = 0{,}21 + 0{,}07 = 0{,}28.$

4. Умовна ймовірність того, що повільний запит виявився складним: $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A) = 0{,}21/0{,}28 = 0{,}75$.

5. Перевірка незалежності: $P(A \cap B) = 0{,}21 \neq P(A) \cdot P(B) = 0{,}28 \cdot 0{,}30 = 0{,}084 \Longrightarrow$ події A та B є залежними.

Завдання до виконання

1. Згенерувати $N \in \{100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$ запитів.

2. Для кожного N обчислити статистичні частоти W(A), W(B), $W(A \cap B)$, оцінки умовних ймовірностей $W(A|B) = M(A \cap B)/M(B)$ та $W(B|A) = M(A \cap B)/M(A)$.

3. Обчислити абсолютну похибку оцінки P(B|A) та побудувати графік її збіжності до теоретичного значення 0,75.

Блок 2. Класична та умовна ймовірність за варіантом

Реалізувати симуляцію стохастичного процесу відповідно до свого варіанту. Обчислити статистичні оцінки ймовірностей подій **P(A), P(B), $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, P(A|B), P(B|A),** перевірити теоретичні теореми додавання та множення й оцінити абсолютні похибки.

Варіанти завдань до Блоку 2

Варіант 1. Каскадна відмова маршрутизаторів (Незалежні та сумісні події)

У мережевому вузлі паралельно працюють два незалежні маршрутизатори R1 та R2. Ймовірності їхньої відмови протягом доби становлять P(F1) = 0,15 та P(F2) = 0,10.

Події: A = «відмовив R1», B = «відмовив R2».

Завдання: просимулювати N = 100 000 днів роботи вузла. Порівняти статистику з точними теоретичними значеннями:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0{,}15 \cdot 0{,}10 = 0{,}015$ *(відмова двох)*

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}15 + 0{,}10 - 0{,}015 = 0{,}235$ *(відмова хоча б одного)*

$P(A|B) = P(A) = 0{,}15$ *(через незалежність)*

$P(A|A \cup B) = P(A) / P(A \cup B) = 0,15 / 0,235 \approx 0,6383$

Варіант 2. Двофакторна автентифікація 2FA (Залежні послідовні події)

Користувач авторизується в системі. Введення пароля (1-й фактор) успішне з ймовірністю P(S1) = 0,85. Якщо пароль введено вірно, надсилається push-підтвердження (2-й фактор), яке успішно підтверджується з умовною ймовірністю P(S2|S1) = 0,90. Якщо 1-й фактор не пройдено, 2-й фактор не запитується (P(S2|$\bar{S}$1) = 0).

Події: A = «пароль введено вірно», B = «push-підтвердження отримано».

Завдання: просимулювати N = 100 000 спроб авторизації. Порівняти зі значеннями:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,85 \cdot 0,90 = 0,765$ *(повна успішна авторизація)*

$P(B) = P(A \cap B) = 0,765, \quad P(A \cup B) = P(A) = 0,85$

$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,765 / 0,765 = 1,0$

$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,765 = 0,235$ *(відмова авторизації)*

Варіант 3. Повторні спроби відправки пакетів — Retry Policy (Залежні випробування)

Система виконує до двох спроб відправки даних. Перша спроба успішна з ймовірністю P(U1) = 0,50. Якщо перша спроба провалилася, система змінює маршрут, і друга спроба є успішною з умовною ймовірністю P(U2|$\bar{U}$1) = 0,75.

Події: A = «перша спроба успішна», B = «друга спроба успішна».

Завдання: смоделювати N = 100 000 сесій передачі даних. Порівняти результати з точними значеннями:

$P(\bar{U}1 \cap U2) = P(\bar{U}1) \cdot P(U2|\bar{U}1) = 0,50 \cdot 0,75 = 0,375$

$P(\text{успіх сумарно}) = P(U1) + P(\bar{U}1 \cap U2) = 0,50 + 0,375 = 0,875$

$P(A \cap B) = 0$ *(якщо 1-ша успішна, 2-га не виконується)*

$P(A \cup B) = 0,875, \quad P(A|A \cup B) = 0,50 / 0,875 \approx 0,5714$

Варіант 4. Паралельне виконання обчислювальних потоків (Сумісні незалежні події)

Три незалежні потоки (T1, T2, T3) виконують обчислення. Ймовірності безпомилкового завершення потоків становлять P(T1) = 0,90, P(T2) = 0,80, P(T3) = 0,70.

Події: A = «усі 3 потоки завершилися безпомилково», B = «хоча б один потік завершився з помилкою».

Завдання: просимулювати N = 100 000 запусків. Порівняти із теоретичними значеннями:

$P(A) = P(T1)\cdot P(T2)\cdot P(T3) = 0,90 \cdot 0,80 \cdot 0,70 = 0,504$

$P(B) = P(\bar{A}) = 1 - 0,504 = 0,496$

$P(\text{рівно один потік з помилкою}) = (0,10\cdot 0,80\cdot 0,70) + (0,90\cdot 0,20\cdot 0,70) + (0,90\cdot 0,80\cdot 0,30)$

$= 0,056 + 0,126 + 0,216 = 0,398$

Варіант 5. Пов'язані дефекти коду Frontend та Backend (Залежні події)

Під час інспекції коду виявляються дефекти у Backend (A) з ймовірністю P(A) = 0,30 та у Frontend (B) з ймовірністю P(B) = 0,40. Наявність дефекту у Backend підвищує ймовірність дефекту у Frontend до P(B|A) = 0,60.

Завдання: смоделювати N = 100 000 модулів. Порівняти зі значеннями:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,30 \cdot 0,60 = 0,18$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,30 + 0,40 - 0,18 = 0,52$

$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,18 / 0,40 = 0,45$

$P(A \cap B) = 0,18 \neq P(A)\cdot P(B) = 0,12 \implies$ *події залежні!*

Варіант 6. Спрацювання правил Web Application Firewall — WAF (Сумісні незалежні події)

Запит аналізується двома незалежними правилами безпеки R1 та R2. Ймовірність блокування шкідливого запиту правилом R1 дорівнює P(R1) = 0,70, а правилом R2 — P(R2) = 0,80.

Завдання: смоделювати N = 100 000 атакуючих запитів. Порівняти зі значеннями:

$P(R1 \cap R2) = P(R1) \cdot P(R2) = 0,70 \cdot 0,80 = 0,56$ *(обома правилами)*

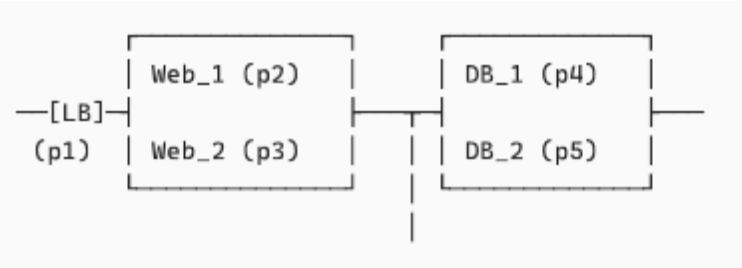
$P(R1 \cup R2) = P(R1) + P(R2) - P(R1 \cap R2) = 0,70 + 0,80 - 0,56 = 0,94$ *(захист спрацював)*

$P(\text{пропуск атаки}) = 1 - 0,94 = 0,06$

$P(R1 | R1 \cup R2) = P(R1) / P(R1 \cup R2) = 0,70 / 0,94 \approx 0,7447$

Блок 3. Надійність серійно-паралельної системи

Просимулювати роботу розподіленої веб-системи, що складається з 5 компонентів, з'єднаних за серійно-паралельною схемою:



Структура системи

1. Вхідний балансувальник LB ($p_1 = 0,98$) — послідовно.
2. Підсистема веб-серверів: два паралельні сервери Web1 ($p_2 = 0,90$) та Web2 ($p_3 = 0,90$).
3. Підсистема баз даних: дві паралельні БД DB1 ($p_4 = 0,95$) та DB2 ($p_5 = 0,95$).

Теоретична надійність системи:

$P_{sys} = p_1 \cdot [1 - (1-p_2)(1-p_3)] \cdot [1 - (1-p_4)(1-p_5)]$

$P_{sys} = 0,98 \cdot [1 - 0,10 \cdot 0,10] \cdot [1 - 0,05 \cdot 0,05] = 0,98 \cdot 0,99 \cdot 0,9975 = 0,9677745 \approx 0,9678$

Завдання

1. Запрограмувати симуляцію роботи кожного з 5 компонентів через генератор псевдовипадкових чисел.
2. Провести $N \in \{100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$ випробувань функціонування усієї системи.

3. Побудувати графік збіжності оцінки надійності W_{sys} до точного значення $P_{sys} \approx 0{,}9678$.

Варіанти Блоку 4 (професійні задачі)

Варіант 1. Надійність Microservice Mesh

Сервіс складається з ланцюжка 3 послідовних мікросервісів з ймовірностями доступності $p_1 = 0{,}99$, $p_2 = 0{,}98$, $p_3 = 0{,}95$.

Завдання:

Обчислити точну ймовірність доступності всього ланцюжка: $P = 0{,}99 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}95 = 0{,}92169$.

Просимулювати 100 000 запитів та обчислити частку відмов через кожен конкретний сервіс.

Варіант 2. Консенсус у Blockchain

Транзакція підтверджується 3 незалежними валідаторами. Кожен валідатор підтверджує коректну транзакцію з ймовірністю $p = 0{,}92$. Транзакція вважається прийнятою, якщо її підтвердили принаймні 2 з 3 валідаторів.

Завдання:

$P = C_3^2(0{,}92)^2(0{,}08) + C_3^3(0{,}92)^3 = 3 \cdot 0{,}8464 \cdot 0{,}08 + 0{,}778688 = 0{,}203136 + 0{,}778688 = 0{,}9818$ *(ймовірність прийняття транзакції)*

Написати модуль симуляції для 100 000 транзакцій та оцінити похибку.

Варіант 3. Залежні кроки CI/CD конвеєра

Конвеєр містить 3 кроки: Build, Test, Deploy. Якщо Build завершився з помилкою, Test і Deploy не виконуються. Відомо: P(Build OK) = 0,90, P(Test OK|Build OK) = 0,85, P(Deploy OK|Test OK) = 0,95.

Завдання:

P(повне успішне розгортання) = 0,90 · 0,85 · 0,95 = 0,72675

Просимулювати процес у коді (N = 100 000) та порівняти з теоретичним значенням.

Варіант 4. Перевірка Failover у кластері БД

Основна БД працює з надійністю $p_1 = 0,95$. У разі її відмови перемикач (Failover switch) спрацьовує з ймовірністю $p_s = 0,90$ і підключає резервну БД (надійність $p_2 = 0,90$).

Завдання:

P(успішної роботи системи) = $p_1 + (1-p_1) \cdot p_s \cdot p_2 = 0,95 + 0,05 \cdot 0,90 \cdot 0,90 = 0,95 + 0,0405 = 0,9905$

Смоделювати 100 000 сесій та порівняти частоту успіху з теорією.

Варіант 5. Обробка виключень у Try-Catch коді

При виконанні функції може виникнути Помилка A (P(A) = 0,15) або Помилка B (P(B) = 0,10). Помилки сумісні, і їх сумісне виникнення становить $P(A \cap B) = 0,03$.

Завдання:

P(хоча б один блок перехоплення спрацює) = $P(A \cup B) = 0,15 + 0,10 - 0,03 = 0,22$

Просимулювати 100 000 викликів функції у коді та обчислити відносну похибку.

Варіант 6. Завантаження ресурсів через CDN дзеркала

Клієнт завантажує файл. Є 3 дзеркала CDN з ймовірностями доступності $p_1 = 0,70$, $p_2 = 0,80$, $p_3 = 0,90$. Файл завантажується, якщо доступне хоча б одне дзеркало.

Завдання:

P(успішного завантаження) = $1 - (1-0,70)(1-0,80)(1-0,90) = 1 - 0,30 \cdot 0,20 \cdot 0,10 = 1 - 0,006 = 0,994$

Просимулювати завантаження 100 000 разів та порівняти з теорією.

Варіант 7. Криптографічна система Key Escrow

Ключ розшифрування розділено між 3 операторами. Для відновлення ключа потрібна присутність принаймні 2 операторів. Кожен оператор доступний незалежно з ймовірністю $p = 0,85$.

Завдання:

P(відновлення ключа) = $C_3^2(0,85)^2(0,15) + C_3^3(0,85)^3 = 3 \cdot 0,7225 \cdot 0,15 + 0,614125 = 0,325125 + 0,614125 = 0,9392$

Смоделювати 100 000 спроб у коді та обчислити похибку.

Варіант 8. Квота API Rate Limiter та обмеження

Клієнт відправляє 2 незалежні запити. Перший запит перевищує лимит з ймовірністю P(L1) = 0,20, другий — P(L2) = 0,30.

Завдання:

P(хоча б один запит відхилено) = P(L1 ∪L2) = 0,20 + 0,30 − (0,20·0,30) = 0,50 − 0,06 = 0,44

Просимулювати 100 000 пар запитів у коді та порівняти статистику з теорією.

Варіант 9. Антивірусне виявлення загроз (Ансамбль сканерів)

Файл перевіряється двома антивірусними двигунами. Engine 1 виявляє вірус з ймовірністю P(E1) = 0,88, Engine 2 — P(E2) = 0,92. Сканери працюють незалежно.

Завдання:

P(виявлення вірусу хоча б одним двигуном) = 1 − (1−0,88)(1−0,92) = 1 − 0,12·0,08 = 1 − 0,0096 = 0,9904

Смоделювати перевірку 100 000 заражених файлів у коді.

Контрольні запитання для самоперевірки та захисту

1. У чому відмінність між несумісними та незалежними подіями? Наведіть приклади з розробки ПЗ.
2. Як обчислюється ймовірність об’єднання двох сумісних подій P(A∪B)?
3. Дайте означення умовної ймовірності P(A|B). Як вона оцінюється за результатами симуляції?
4. Сформулюйте критерій незалежності двох подій A та B.
5. Як обчислюється надійність послідовного та паралельного з’єднання елементів?

6. Для свого варіанта Блоку 2: поясніть розрахунок умовної ймовірності P(A|B) та зіставте з результатом скрипту.